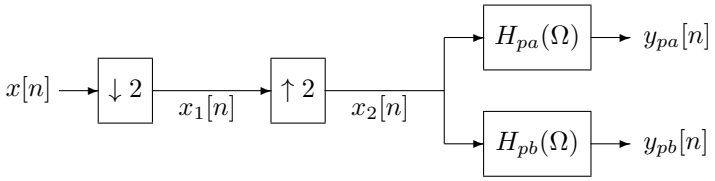
Parcial de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05)

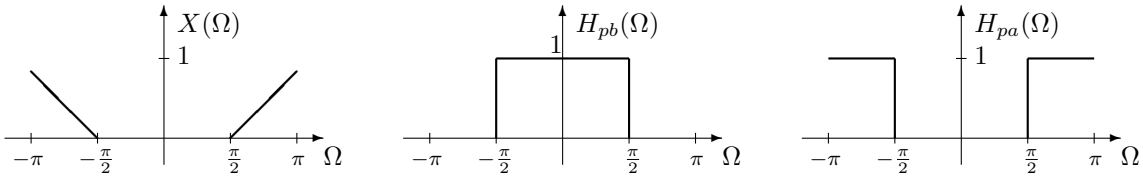
31 de octubre de 2022

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el parcial no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Complete los datos requeridos al pie de esta página.

1. Sea el sistema de la figura:



Donde:



Graficar los espectro de frecuencias de las señales $x_1[n]$, $x_2[n]$, $y_{pb}[n]$ y $y_{pa}[n]$.

2. Una señal analógica $x_a(t)$, que solo contiene frecuencias en el rango de los 30 a 40 Hz, es muestreada con una frecuencia de muestreo de 60 Hz, obteniendo la señal discreta $x[n]$. Se pide:

   a) Durante el proceso de muestreo, ¿hay aliasing? Si la respuesta es si ¿que rango de frecuencias se solapan?

   b) Si solo se toman 200 muestras y luego se calcula la DFT de 200 puntos $X_{200}[k]$ ¿cual es elemento de $X_{200}[k]$ mas cercano a 35 Hz de la señal analógica $x_a(t)$?

   c) ¿Cual es el número mínimo de muestras a tomar, N, de forma tal que existe un elemento de la DFT de N puntos de $x[n]$, $X_N[k]$, que se corresponda con la estimación del espectro de la señal analógica en 35 Hz?

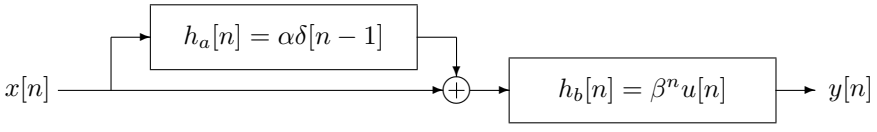
3. Sea el sistema de la figura. Se pide:

   a) Determinar la respuesta al impulso del sistema completo.

   b) Determinar la respuesta en frecuencia del sistema completo

   c) Escriba la salida $y[n]$ como una ecuación en diferencias.

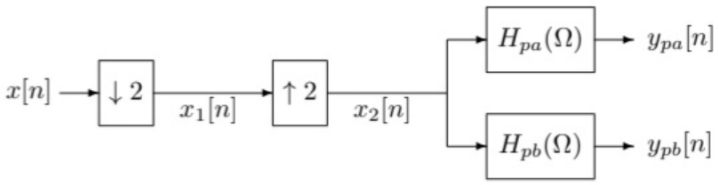
   d) El sistema ¿es causal? ¿es estable?



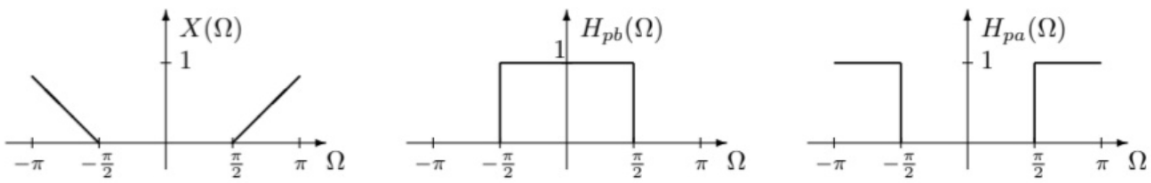
Nombre y Apellido: ..... Nro. de padrón: .....

Curso: Martes - Miércoles tarde - Miércoles noche.

1. Sea el sistema de la figura:



Donde:

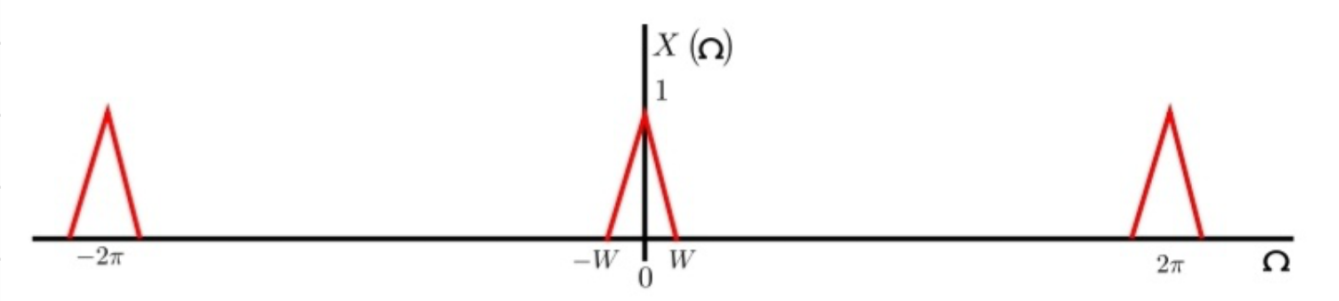


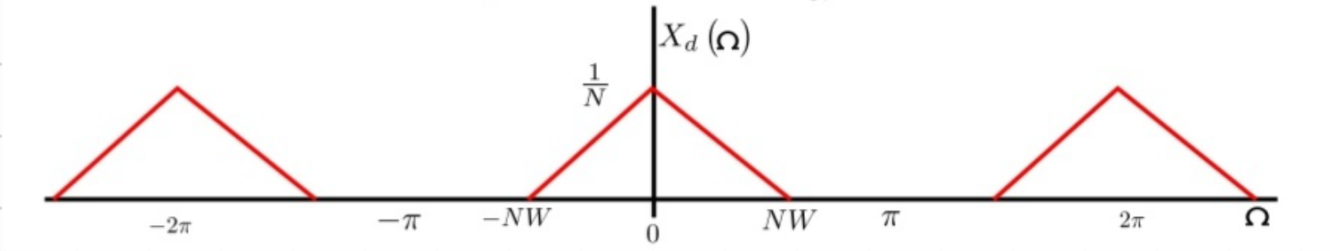
Graficar los espectro de frecuencias de las señales $x_1[n]$, $x_2[n]$, $y_{pb}[n]$ y $y_{pa}[n]$.

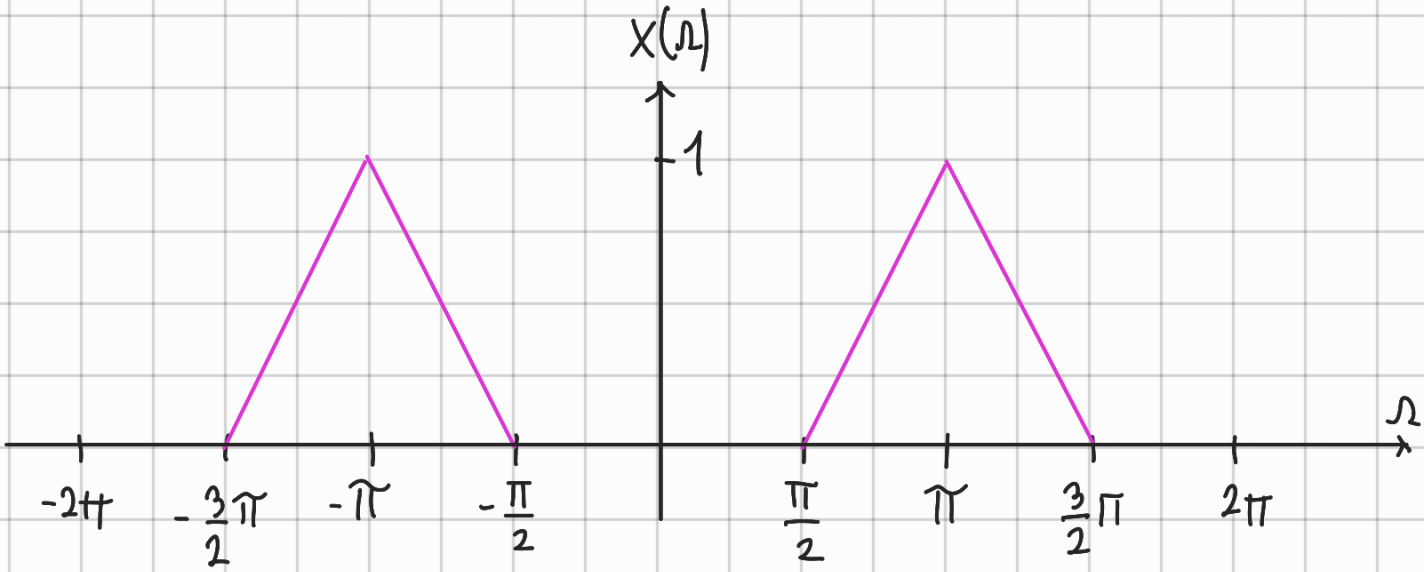
Decimación

$$X_d(\Omega) = \frac{1}{N}\sum_{K=0}^{N-1} X\left(\frac{\Omega}{N} - \frac{2\pi K}{N}\right)$$

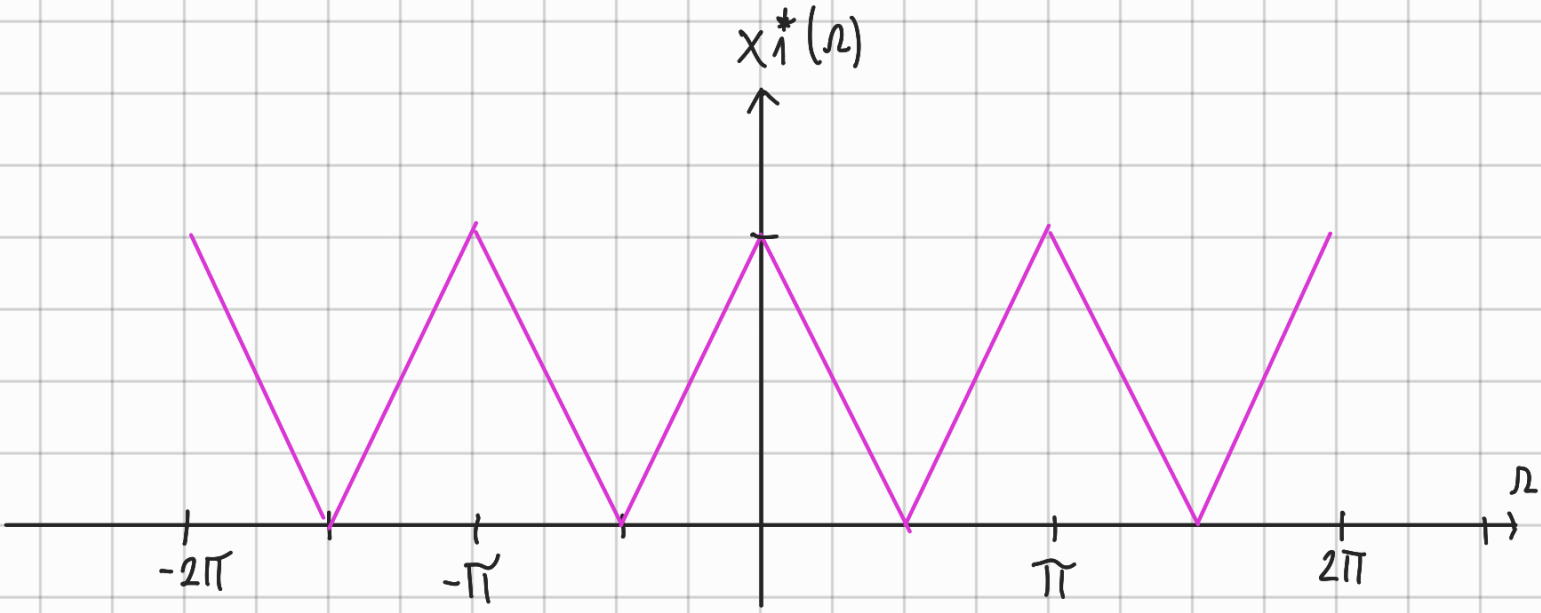
$x[n] \longrightarrow \boxed{\downarrow N} \longrightarrow x_d[n]$



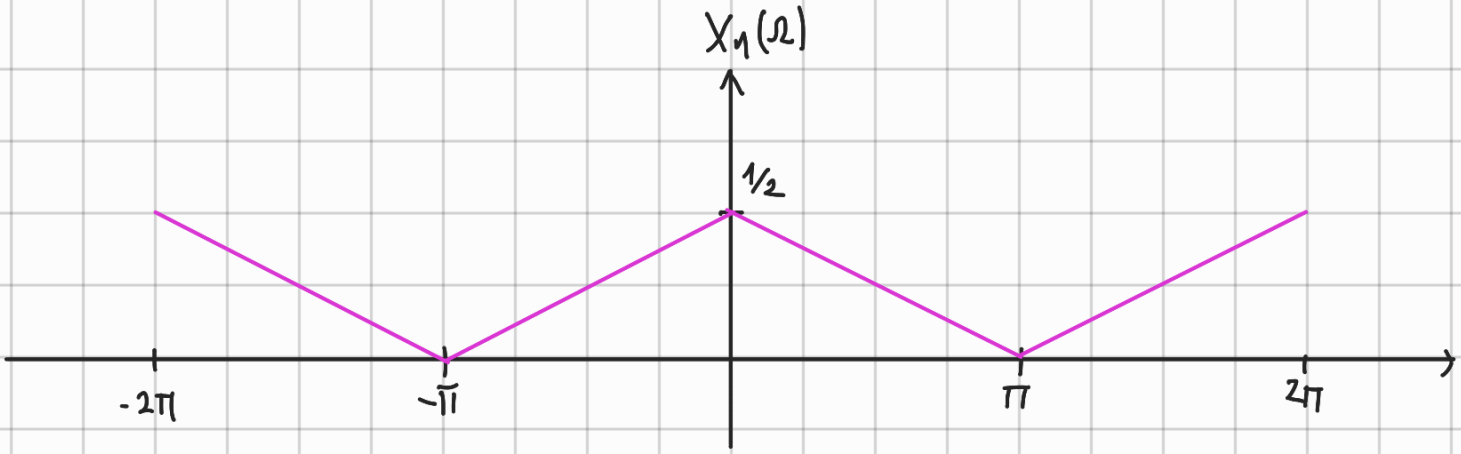




En pasos: 1º agrego ceros en $\frac{2K\pi}{2}$, con $K \in (0, \cdots N)$

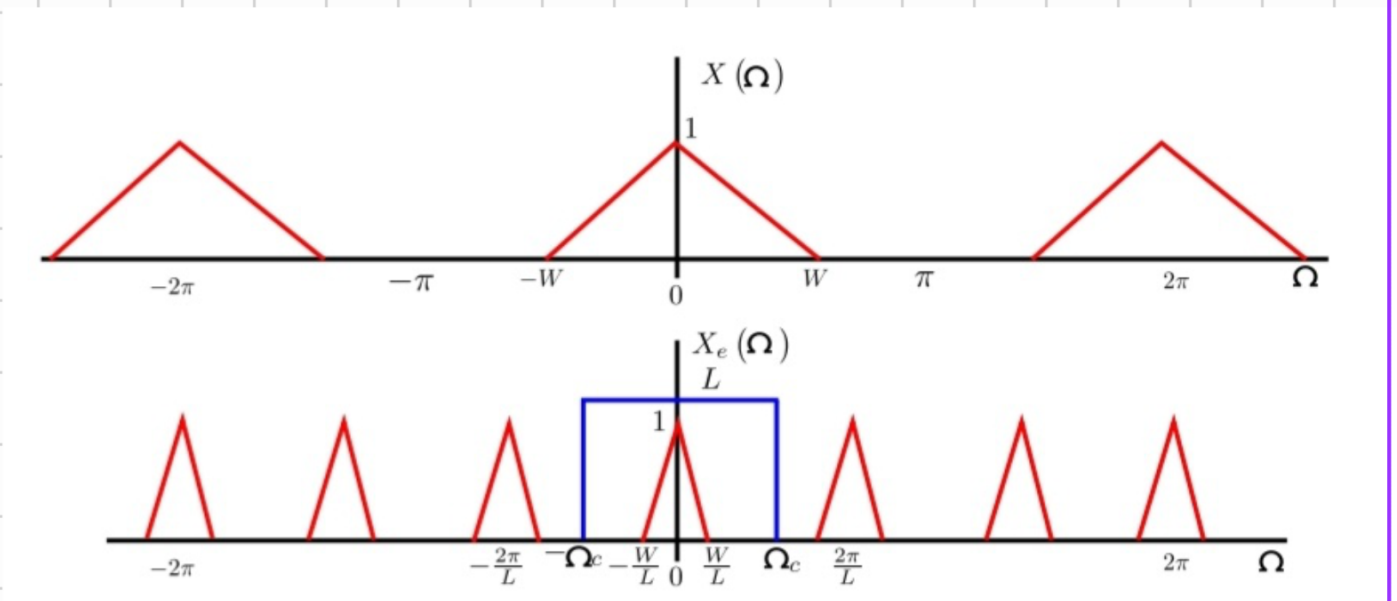


2º expando todo en N y la altura en $\frac{1}{N}$

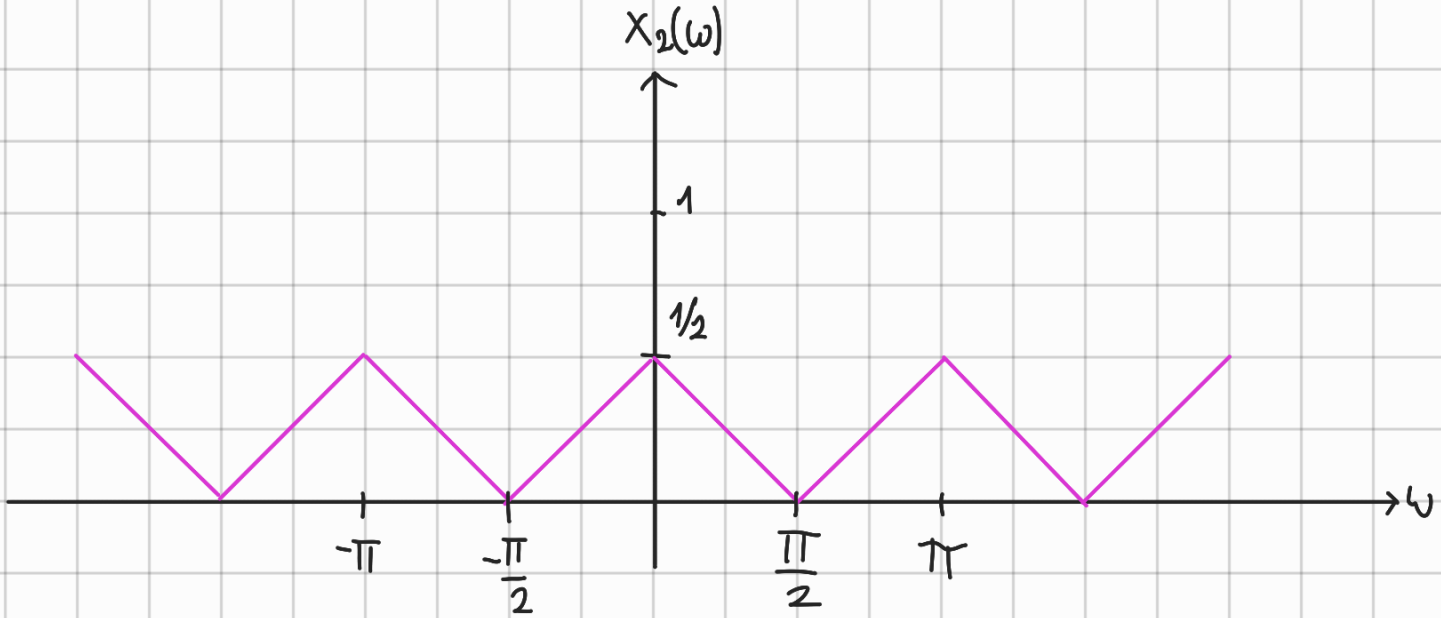


Expansor

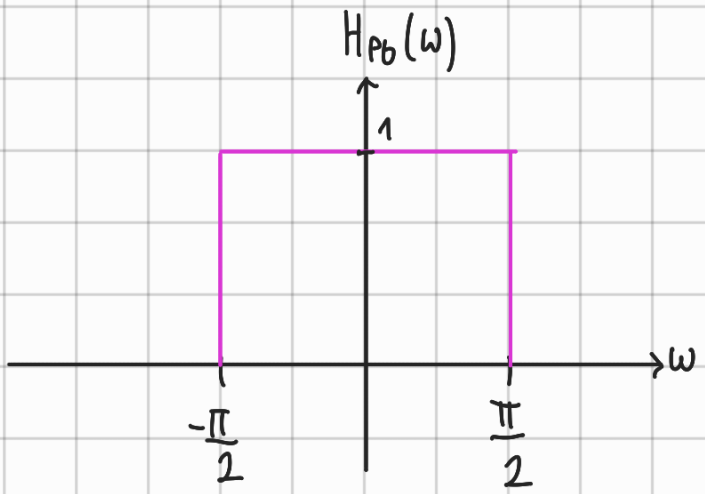
$x[n] \longrightarrow \boxed{L} \longrightarrow x_e[n]$ $\quad X_e(\Omega) = X(L\Omega)$

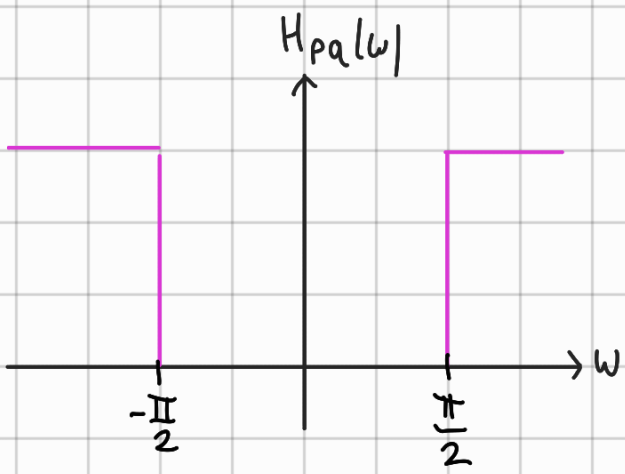


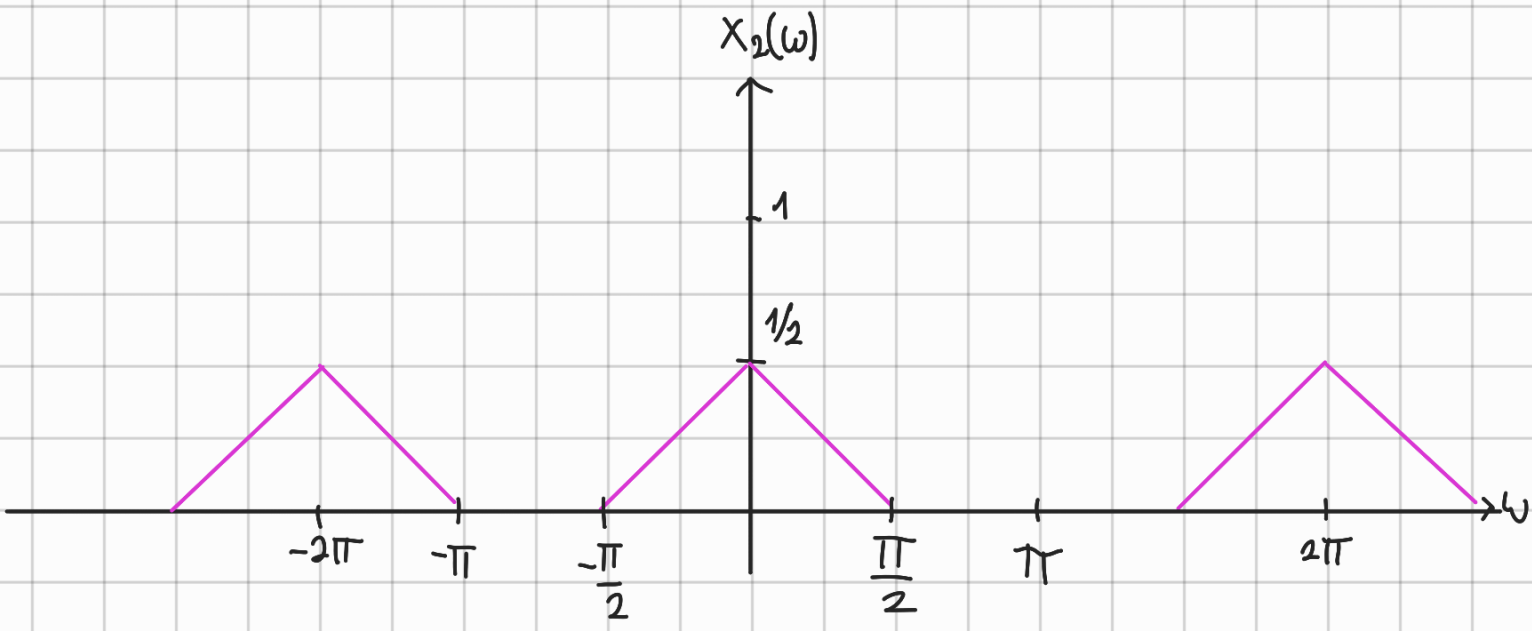
El expansor sólo comprime en frecuencia

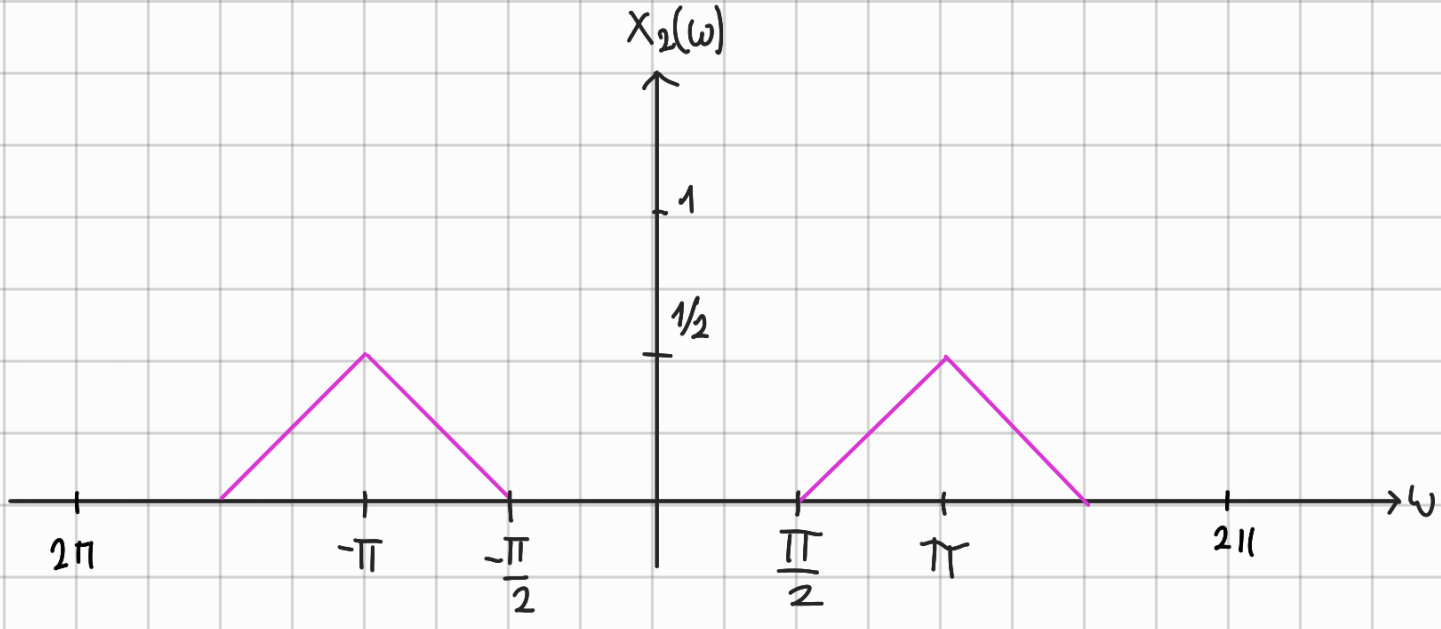


Luego esta señal pasa por dos filtros









2. Una señal analógica $x_a(t)$, que solo contiene frecuencias en el rango de los 30 a 40 Hz, es muestreada con una frecuencia de muestreo de 60 Hz, obteniendo la señal discreta $x[n]$. Se pide:

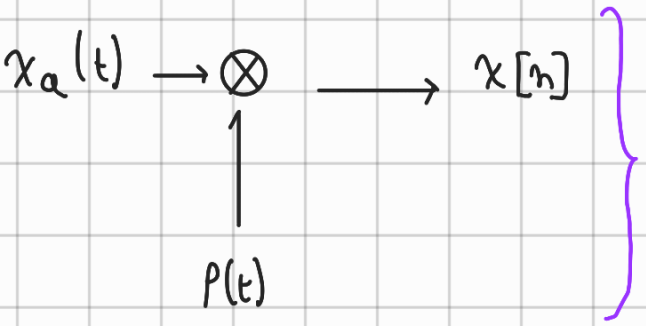
   a) Durante el proceso de muestreo, ¿hay aliasing? Si la respuesta es si ¿que rango de frecuencias se solapan?

   b) Si solo se toman 200 muestras y luego se calcula la DFT de 200 puntos $X_{200}[k]$ ¿cual es elemento de $X_{200}[k]$ mas cercano a 35 Hz de la señal analógica $x_a(t)$?

   c) ¿Cual es el número mínimo de muestras a tomar, N, de forma tal que existe un elemento de la DFT de N puntos de $x[n]$, $X_N[k]$, que se corresponda con la estimación del espectro de la señal analógica en 35 Hz?

2)

Señal analogica $x_a(t)$ $\qquad f_s = 60\,Hz$

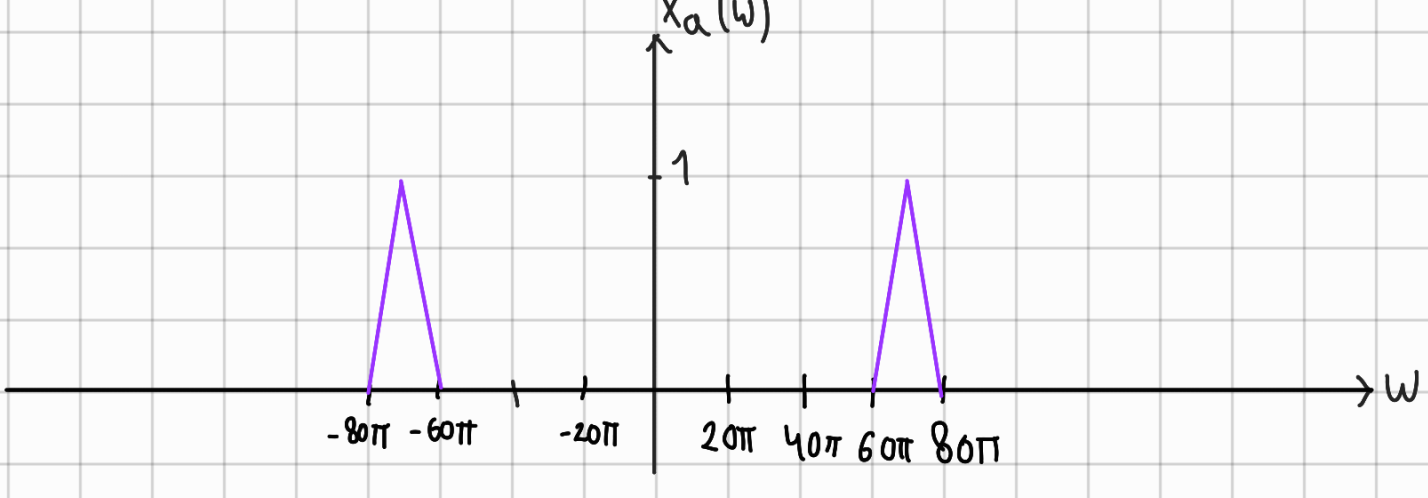


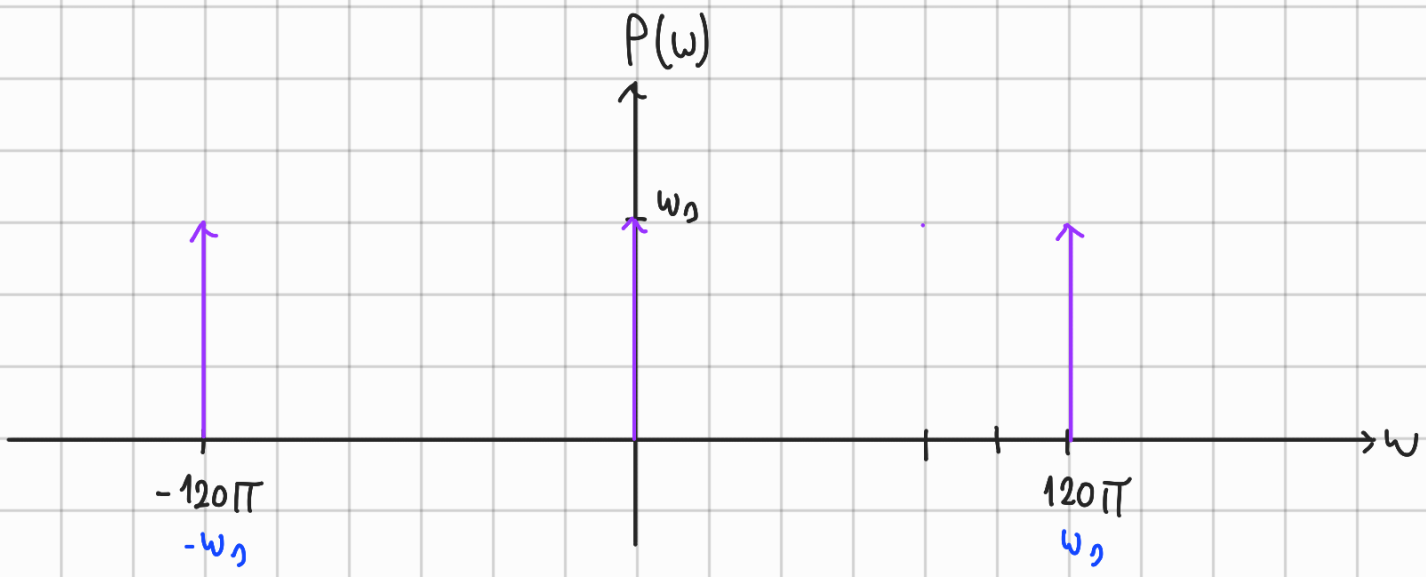
En frecuencia: $X_A(w) * P(w)$

Segun Nyquist para que no haya aliasing: $f_s > 2 F_{max}$

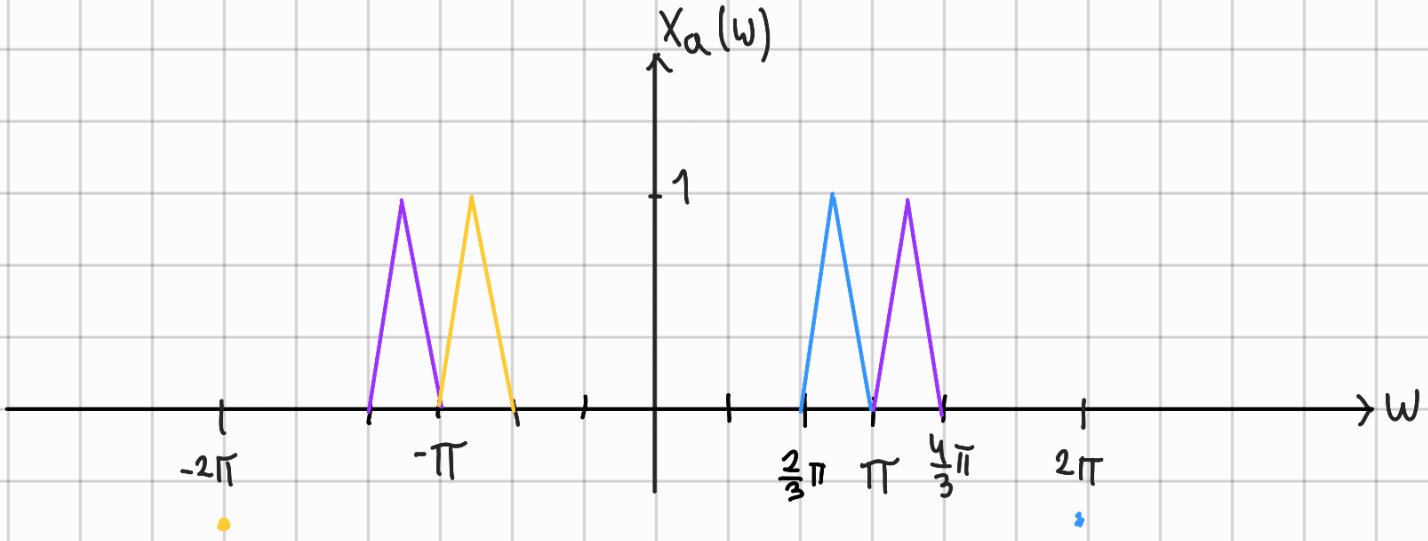
$60\,Hz \overset{?}{>} 80\,Hz \longrightarrow$ No!

Como es una señal analogica, una real siempre tiene espectro por





Recordando que $\omega = \frac{\Omega}{T_D} = \Omega \frac{\omega_M}{2\pi}$



$\Omega(60\pi) = 60\pi \frac{2\pi}{120\pi} = \pi$, $\Omega(80\pi) = \frac{4}{3}\pi$

Hay aliasing ya que la señal no cumple el teorema de Nyquist, además como se observe la señal original convolucionada con la delta en n=0 se

superpone con la señal convolucionada con deltas en $\pm 2\pi$. Luego, hay solapamiento en los puntos $\{K\pi, \quad K \in (2N+1, N \in \mathbb{N})\}$, aunque con un filtro adecuado se puede recuperar la señal original

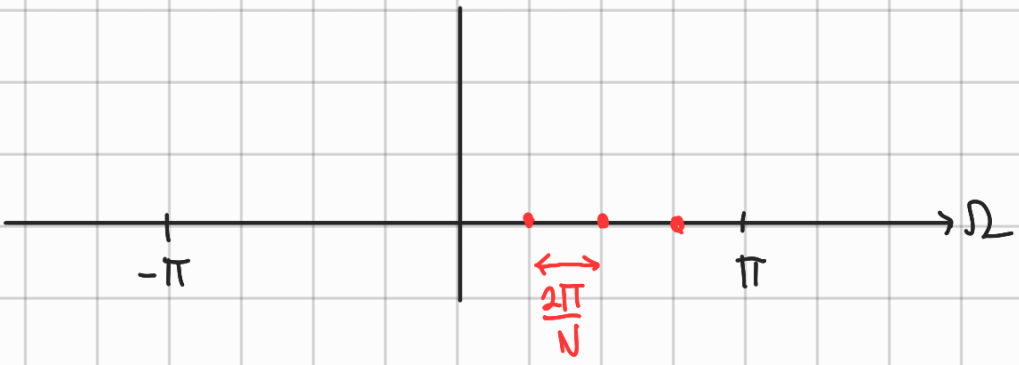
b)

Se toman 200 muestras ⟶ se calcula DFT de 200 puntos

↓

$X_{200}[K]$

La DFT va a tener una resolución de $\frac{2\pi}{N}$ del espectro de X



Los Ω que voy a ver son $\Omega = \frac{2\pi}{N} \cdot K$

$$\Omega(35Hz) = W \cdot T_D = \frac{W}{f_D} = \frac{2\pi \cdot 35Hz}{60Hz} = \frac{7\pi}{6}$$

$$\frac{2\pi}{200} K = \frac{7\pi}{6} \rightarrow K = 116{,}6 \longrightarrow$$

El elemento más cercano es el $K = 117$

c)

Mínimo N tal que para $\Omega(35\,Hz)$ se le corresponde una muestra

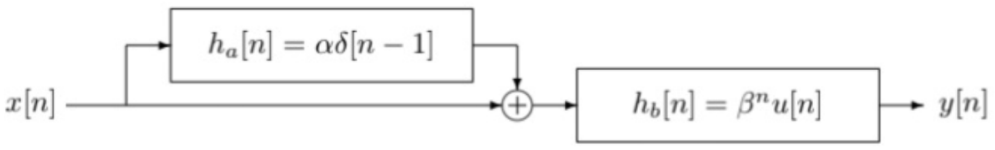
$$\Omega(35Hz) = \frac{2\pi}{N} \cdot K = \frac{7\pi}{6}$$

$$N = \frac{12}{7} K \longrightarrow \text{el mínimo } K \text{ entero es } 7 \text{ que nos da } N = 12$$

$$\Rightarrow \boxed{N = 12}$$

3. Sea el sistema de la figura. Se pide:

   a) Determinar la respuesta al impulso del sistema completo.
   b) Determinar la respuesta en frecuencia del sistema completo
   c) Escriba la salida $y[n]$ como una ecuación en diferencias.
   d) El sistema ¿es causal? ¿es estable?



a)

Asumiendo que es un sistema LTI este se ve como

$$y[n] = h_b * (x[n] * h_a + x[n])$$, la ent. d impulso implica que

$$x[n] = \delta[n]$$

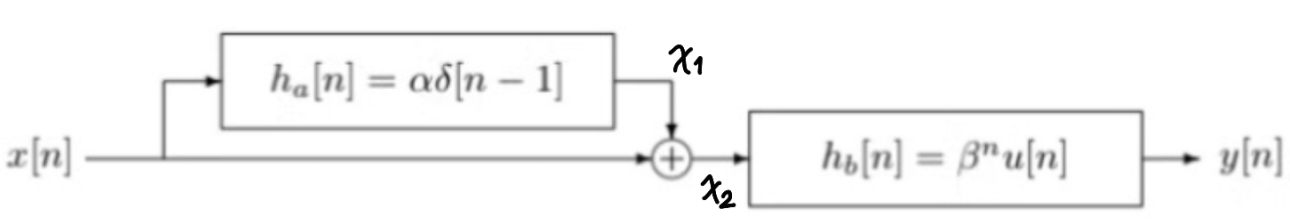
$$x[n] * h_a[n] = \delta[n] * \alpha\delta[n-1] = \alpha\,\delta[n-1]$$

Luego

$$y[n] = \beta^n u[n] * (\alpha\delta[n-1] + \delta[n])$$

$$\Rightarrow \boxed{y[n] = \alpha\beta^{n-1}u[n-1] + \beta^n\delta[n]}$$

b)



$$H_a(\Omega) = \alpha e^{-j\Omega}$$

Como los sistemas son LTI

$$X_1(\Omega) = X(\Omega)\, H_a(\Omega) = \alpha e^{-j\Omega} X(\Omega)$$

$$X_2(\Omega) = \alpha e^{-j\Omega} X(\Omega) + X(\Omega) = (\alpha e^{-j\Omega} + 1)\, X(\Omega)$$

$$H_b(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \beta^n u[n]\, e^{-j\Omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} \beta^n e^{-j\Omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\beta e^{-j\Omega}\right)^n$$

$$\overset{|\beta|<1}{=} \frac{1}{1-\beta e^{-j\Omega}}$$

$$Y(\Omega) = X_2(\Omega) \cdot H_b(\Omega) = \frac{1+\alpha e^{-j\Omega}}{1-\beta e^{-j\Omega}}\, X(\Omega)$$

$$\Rightarrow \boxed{Y(\Omega) = \frac{1+\alpha e^{-j\Omega}}{1-\beta e^{-j\Omega}}\, X(\Omega)}$$

c)

$$Y(\Omega) = \frac{1+\alpha e^{-j\Omega}}{1-\beta e^{-j\Omega}} X(\Omega)$$

$$Y(\Omega)(1-\beta e^{-j\Omega}) = (1+\alpha e^{-j\Omega}) X(\Omega)$$

$$\downarrow \text{antitransformo}$$

$$y[n] - \beta y[n-1] = x[n] + \alpha x[n-1]$$

$$\Rightarrow \boxed{y[n] = x[n] + \alpha x[n-1] + \beta y[n+1]}$$

d)

Como el sistema es LTI sabemos que

- Causal? si cumple que $h[n] = 0, \forall n < 0$

$$h[n] = \alpha \beta^{n-1} u[n-1] + \beta^n u[n]$$

$u[n-1] = 0$ si $n < 1$; $u[n] = 0$ si $n < 0$

✓ es causal